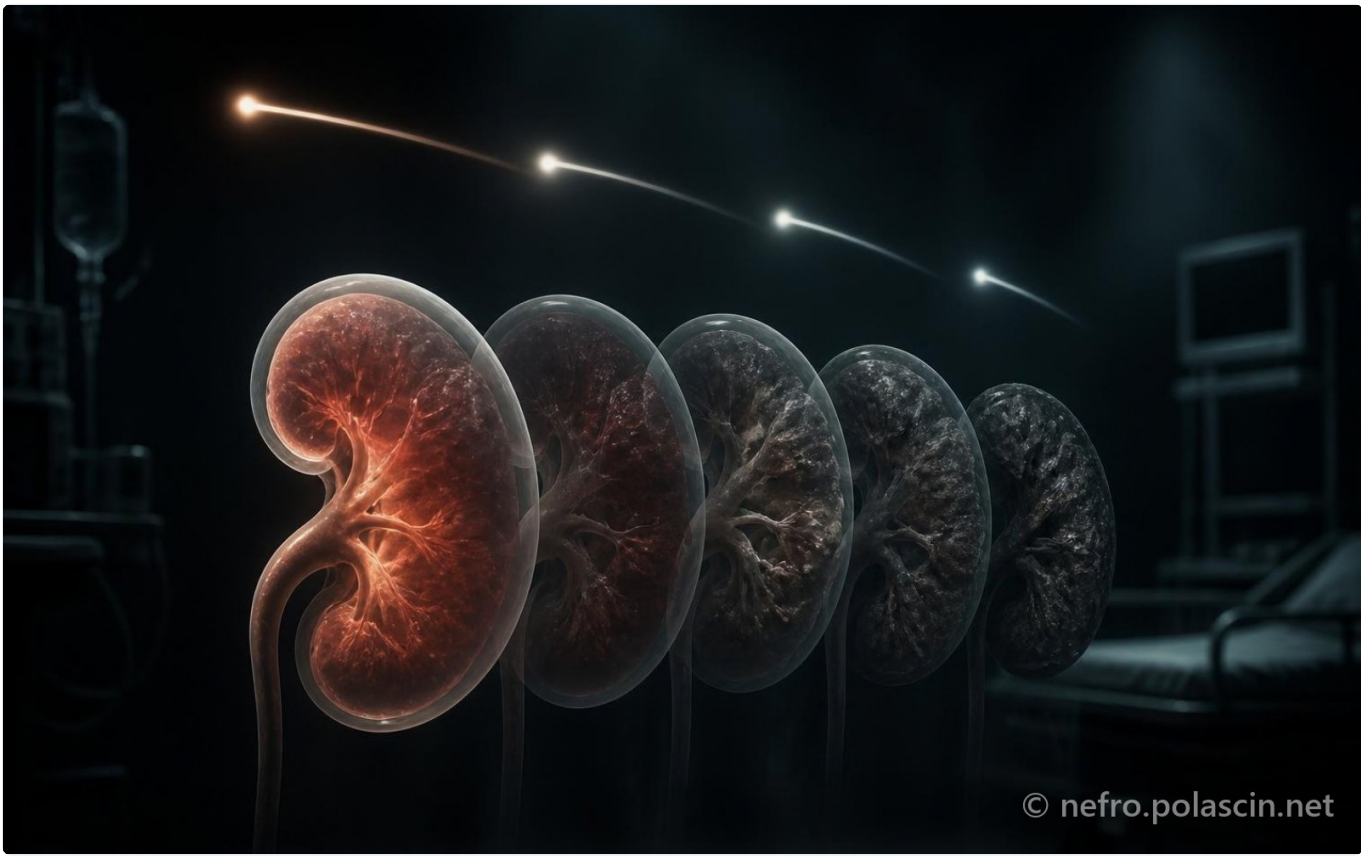
Závažnosť chronickej choroby obličiek a prognóza pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. To, s akou obličkou pacient na jednotku prichádza, spoluurčuje, ako z nej odíde.

Rozsiahla retrospektívna kohortová štúdia z kanadskej provincie Ontário ukázala, že s klesajúcou východiskovou glomerulovou filtráciou stúpali pravdepodobnosť úmrtia, potreba akútnej náhrady funkcie obličiek aj riziko pretrvávajúcej dialyzačnej závislosti. Výsledky pomáhajú pri odhade prognózy a v komunikácii s pacientom a rodinou, ale neumožňujú záver, že samotná chronická choroba obličiek pozorované výsledky kauzálne spôsobila.

Prečo je téma dôležitá

Chronická choroba obličiek (CKD) je u pacientov prijímaných na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) neúmerne častá a predstavuje významný prognostický ukazovateľ. Doteraz však bolo málo jasné, ako presne sa prognóza mení naprieč jednotlivými stupňami závažnosti, a najmä ako si stoja pacienti s nedialyzovaným 5. štádiom v porovnaní s pacientmi na udržiavacej dialýze.

Osobitnú opatrnosť si vyžaduje prekvapujúce zistenie tejto štúdie: pacienti liečení udržiavacou dialýzou mali **nižšiu** upravenú mortalitu než pacienti s nedialyzovaným štádiom G5.

Dizajn a populácia štúdie

Parameter	Údaj
Dizajn	populačná retrospektívna kohortová štúdia
Miesto	provincia Ontário, Kanada
Obdobie	1. november 2008 až 28. február 2021

Parameter	Údaj
Populácia	531 090 konsekutívnych dospelých (18 rokov a viac) prijatých na JIS
Podmienka zaradenia	dostupný ambulantný sérový kreatinín 7 až 365 dní pred prijatím
Expozícia	závažnosť CKD podľa východiskovej eGFR (kategórie KDIGO)
Hlavné výsledky	mortalita na JIS, nemocničná a 90-dňová; začatie náhrady funkcie obličiek na JIS a závislosť od nej po 90 dňoch
Štatistická analýza	23. júl 2025 až 16. apríl 2026

Priemerný vek bol 67 rokov (smerodajná odchýlka 15) a muži tvorili 57 % súboru.

Kategória	Východisková funkcia obličiek	Podiel pacientov
Bez CKD	eGFR najmenej 60 ml/min/1,73 m²	75 %
G3a	eGFR 45 až 59 ml/min/1,73 m²	12 %
G3b	eGFR 30 až 44 ml/min/1,73 m²	7 %
G4	eGFR 15 až 29 ml/min/1,73 m²	3 %
Nedialyzované G5	eGFR pod 15 ml/min/1,73 m²	1 %
Udržiavacia dialýza	predchádzajúca chronická dialyzačná liečba	2 %

Chronická choroba obličiek bola prítomná u štvrtiny pacientov

Každý štvrtý pacient prijatý na JIS mal eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² alebo bol liečený udržiavacou dialýzou. Ide o podstatne vyšší podiel než v bežnej dospelej populácii.

Takáto nadmerná reprezentácia je biologicky aj klinicky pravdepodobná. Pacienti s chronickou chorobou obličiek majú častejšie diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenia, infekcie, poruchy vnútorného prostredia, anémiu, objemové preťaženie a vyššiu liekovú záťaž. Súčasne majú nižšiu funkčnú rezervu obličiek a vyššie riziko akútneho poškodenia obličiek pri sepse, hypotenzii, chirurgickom výkone alebo expozícii nefrotoxickým faktorom.

Stupňovitý nárast 90-dňovej mortality

Kategória	Upravený pomer šancí	95 % interval spoľahlivosti
G3a	1,14	1,11 až 1,17
G3b	1,38	1,34 až 1,42
G4	1,95	1,87 až 2,03
Nedialyzované G5	2,32	2,14 až 2,52
Udržiavacia dialýza	1,92	1,82 až 2,04

Referenčnou skupinou boli pacienti s eGFR najmenej 60 ml/min/1,73 m². Výsledky ukazujú konzistentný gradient rizika: aj mierne až stredne závažné zníženie eGFR bolo spojené s vyššou mortalitou, pričom najsilnejšia asociácia sa zistila pri nedialyzovanom štádiu G5.

Pomer šancí však nie je totožný s relatívnym rizikom. Pri častom výsledku, a mortalita kriticky chorých pacientov častá je, pomer šancí veľkosť relatívneho rizika opticky nadhodnocuje. Na klinickú interpretáciu sú preto potrebné aj absolútne riziká, ktoré publikovaný abstrakt neuvádza.

Výrazný nárast potreby akútnej náhrady funkcie obličiek

Kategória	Upravený pomer šancí začatia KRT	95 % interval spoľahlivosti
G3a	1,79	1,68 až 1,90
G3b	3,02	2,83 až 3,22
G4	6,71	6,23 až 7,22
Nedialyzované G5	32,00	29,07 až 35,22

Súvislosť je veľmi výrazná, ale výsledok nemožno interpretovať výlučne ako rozdiel vo výskyte závažného akútneho poškodenia obličiek. O začatí náhrady funkcie obličiek (KRT) rozhoduje kombinácia klinického stavu, východiskovej funkcie obličiek, hyperkaliémie, acidózy, objemového preťaženia, oligúrie, komplikácií urémie a odpovede na konzervatívnu liečbu.

Pacient s eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² môže dosiahnuť indikáciu na dialýzu už pri menšom akútnom poklese funkcie než pacient s normálnou obličkovou rezervou. Časť pozorovaného gradientu preto vyplýva aj z rozdielnej vzdialenosti od klinického prahu na začatie liečby. Pri nedialyzovanom štádiu G5 mohlo navyše v časti prípadov ísť skôr o *plánovaný začiatok chronickej dialýzy urýchlený akútnym ochorením* než o klasické akútne poškodenie obličiek.

Dĺžka hospitalizácie

Dĺžka pobytu sa hodnotila pomocou upravených pomerov rizika s konkurenčným rizikom úmrtia. Hodnoty pod 1 znamenajú dlhšiu hospitalizáciu (nižšiu „šancu“ byť prepustený v danom čase):

Kategória	Upravený pomer rizika prepustenia
G3a	0,94
G3b	0,87
G4	0,77
Nedialyzované G5	0,65
Udržiavacia dialýza	0,71

Gradient je opäť zreteľný a zodpovedá vyššej záťaži intenzívnej aj následnej starostlivosti u pacientov s pokročilejšou chorobou obličiek.

Dialyzačná závislosť po 90 dňoch

Spomedzi pacientov, u ktorých bola počas intenzívnej starostlivosti začatá náhrada funkcie obličiek **a ktorí prežili do 90. dňa**, zostávalo od nej závislých:

Východisková kategória	Závislosť od KRT po 90 dňoch
Bez CKD	7,2 %
G3a	14,2 %
G3b	22,5 %
G4	50,3 %
Predtým nedialyzované G5	83,8 %

Výsledok podporuje biologicky pravdepodobný predpoklad, že pravdepodobnosť zotavenia obličiek po kritickom ochorení závisí od východiskovej funkčnej rezervy.

Podmienka prežitia do 90. dňa je pri interpretácii kľúčová a treba ju čítať dvoma smermi. Na jednej strane

vhodne odstraňuje konkurenčné riziko úmrtia: pacient, ktorý zomrie, sa nemôže zaradiť medzi osoby s pretrvávajúcou dialyzačnou závislosťou. Na druhej strane ide o výber na základe udalosti, ktorá nastala po expozícii, takže porovnávané skupiny prežívajúcich už nemusia byť porovnateľné. Pri pokročilej CKD navyše prežíva menšia časť pacientov, a práve tí najkrehkejší z prežívajúcich môžu mať najnižšiu šancu na obnovu funkcie.

Nie je tiež isté, či každá dialýza pokračujúca po 90 dňoch predstavovala nezvratné zlyhanie obličiek. Obnova funkcie môže u niektorých pacientov nastať aj neskôr.

Prečo mali dialyzovaní pacienti nižšiu mortalitu než pacienti s nedialyzovaným štádiom G5?

Pacienti liečení udržiavacou dialýzou mali nižšiu upravenú šancu 90-dňovej mortality (1,92) než pacienti s nedialyzovaným štádiom G5 (2,32). Tento výsledok nemožno interpretovať ako dôkaz, že dialýza chráni kriticky chorých pacientov pred úmrtím.

Možné vysvetlenia zahŕňajú:

1. **Selekciu prežívajúcich pacientov.** Pacienti na udržiavacej dialýze už prežili obdobie terminálneho zlyhania obličiek, prípravu cievneho prístupu a začiatok dialyzačnej liečby.
2. **Rozdielnu multimorbiditu a krehkosť.** V nedialyzovanej skupine G5 mohli byť pacienti, u ktorých sa dialýza nezačala pre vysokú krehkosť, pokročilé nádorové ochorenie, demenciu alebo konzervatívne zvolený cieľ starostlivosti.
3. **Zavedenú nefrologickú starostlivosť.** Dialyzovaní pacienti majú pravidelný kontakt so zdravotníckym systémom, známu „suchú hmotnosť“, funkčný cievny prístup a vopred stanovený spôsob riešenia hyperkaliémie, acidózy alebo objemového preťaženia.
4. **Odlišné prahy prijatia na JIS.** Indikácie na intenzívnu starostlivosť sa mohli medzi skupinami líšiť.
5. **Reziduálne konfundujúce faktory.** Ani rozsiahla štatistická adjustácia nedokáže odstrániť všetky rozdiely medzi nerandomizovanými skupinami.

Výsledok preto treba chápať ako epidemiologickú asociáciu, nie ako terapeutický účinok dialýzy. Zároveň je to užitočné pripomenutie, že skupina „nedialyzované G5“ nie je homogénna: zahŕňa pacientov pred plánovaným začiatkom dialýzy aj pacientov v konzervatívnom manažmente zlyhania obličiek.

Metodologické silné stránky

Štúdia zahŕňala viac než pol milióna pacientov z univerzálneho zdravotníckeho systému a dlhé obdobie sledovania. Populačný dizajn znižuje riziko, že by výsledky odrážali iba skúsenosť jedného terciárneho pracoviska.

- rozdelenie podľa viacerých kategórií závažnosti,
- oddelené hodnotenie nedialyzovaného štádia G5 a udržiavacej dialýzy,
- posúdenie mortality na JIS, nemocničnej aj 90-dňovej,
- hodnotenie začatia KRT aj následnej dialyzačnej závislosti,
- hodnotenie dĺžky hospitalizácie s konkurenčným rizikom úmrtia,
- konsekutívne zaraďovanie pacientov.

Adjustácia bola nadpriemerne dôkladná. Modely zohľadňovali vek, pohlavie, vidiecke bydlisko, príjmový kvintil obvodu, komorbidity (koronárnu chorobu, infarkt myokardu, diabetes, hypertenziu, srdcové zlyhávanie, arytmie, cievnu mozgovú príhodu, chronickú chorobu pečene, CHOCHP, HIV, nádorové ochorenie a poruchu z užívania alkoholu), využívanie zdravotnej starostlivosti v predchádzajúcom roku, podávanie vazopresorov a umelú pľúcnu ventiláciu pri prijatí, závažnosť stavu podľa skóre Multiple Organ Dysfunction Score, sepsu a ťažkú sepsu vrátane septického šoku.

Za obzvlášť premyslené považujem, že autori zo skóre MODS **odpočítali obličkovú zložku**. Ak by ju ponechali, časť skúmaného vplyvu obličiek by sa štatisticky „vysvetlila“ samotnou expozíciou a účinok by sa umelo zmenšil.

Veľkosť súboru priniesla presné odhady s úzkymi intervalmi spoľahlivosti. Štatistická presnosť však sama osebe neodstraňuje systematické skreslenie.

Zásadné obmedzenia štúdie

Klasifikácia CKD podľa jediného kreatinínu

Chronická choroba obličiek je definovaná abnormalitou štruktúry alebo funkcie obličiek pretrvávajúcou najmenej tri mesiace. Použitie posledného dostupného ambulantného kreatinínu túto podmienku nemuselo potvrdiť.

Presnejšie by preto bolo hovoriť o *kategóriách východiskovej eGFR*, nie vo všetkých prípadoch o spoľahlivo potvrdených štádiách CKD.

Chýbala albuminúria

Klasifikácia KDIGO používa kombináciu príčiny ochorenia, kategórie eGFR a albuminúrie. Pacient s eGFR nad 60 ml/min/1,73 m² a významnou albuminúriou môže mať CKD a zvýšené riziko, hoci bol v tejto analýze zaradený medzi pacientov bez CKD. Referenčná skupina teda pravdepodobne obsahuje časť pacientov so skutočnou chorobou obličiek, čo veľkosť pozorovaných rozdielov skôr podhodnocuje.

Dlhý interval medzi meraním kreatinínu a prijatím

Posledné meranie mohlo pochádzať až z obdobia jedného roka pred prijatím. Funkcia obličiek sa medzitým mohla zhoršiť alebo zlepšiť. Najmä pri pokročilej CKD, ktorá progreduje rýchlejšie, môže byť takýto časový odstup klinicky významný.

Vylúčenie pacientov bez ambulantného kreatinínu

Požiadavka dostupného predchádzajúceho merania mohla viesť k selekčnému skresleniu. Pacienti s meraným kreatinínom majú spravidla viac komorbidít a častejší kontakt so zdravotníctvom než osoby bez laboratórnych vyšetrení.

Nezachytené akútne poškodenie obličiek pri prijatí

Akútne poškodenie obličiek prítomné pri prijatí je významným nezávislým prognostickým faktorom. Hoci modely zohľadňovali celkovú závažnosť stavu, vazopresory, ventiláciu a sepsu, presné oddelenie vplyvu chronickej choroby od akútneho inzultu by vyžadovalo aj časové a závažnostné zaradenie AKI.

Reziduálne konfundujúce faktory

Napriek rozsiahlej adjustácii administratívne a laboratórne databázy nemusia zachytiť:

- krehkosť a funkčný stav pred prijatím,
- výživový stav,
- rozhodnutia o nezahájení alebo ukončení KRT,
- limity resuscitácie a ciele starostlivosti,
- konzervatívny manažment zlyhania obličiek,
- preferencie pacienta,
- indikáciu a modalitu dialýzy.

Práve tieto premenné sú pri rozdiele medzi nedialyzovaným G5 a udržiavacou dialýzou najpodozrivejšie.

Časová heterogenita

Obdobie rokov 2008 až 2021 zahŕňa zmeny v diagnostike AKI, načasovaní KRT, používaní kontinuálnych metód, intenzívnej medicíne aj v konzervatívnej liečbe pokročilej CKD. Súhrnný výsledok nemusí presne odrážať súčasnú prax.

Hĺbková vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Štvrtina pacientov na JIS mala CKD	**Podporené použitou klasifikáciou**	Nie všetci pacienti spĺňali formálnu definíciu CKD potvrdenú trvaním najmenej tri mesiace
Závažnejšia CKD predpovedá vyššiu mortalitu	**Potvrdená prognostická asociácia**	Observačný dizajn nepreukazuje kauzalitu; „predpovedá“ tu znamená štatistickú asociáciu
Závažnosť CKD zvyšuje potrebu KRT	**Silná asociácia**	Výsledok ovplyvňuje aj nižšia východisková rezerva a klinický prah začatia KRT
Vyššie štádium CKD znižuje pravdepodobnosť zotavenia obličiek	**Podporené**	Analýza zahŕňa len pacientov, ktorí prežili 90 dní, čo je výber po expozícii; možné je aj neskoršie zotavenie
Udržiavacia dialýza znižuje mortalitu	**Nepreukázané**	Dialyzovaní mali nižšiu upravenú mortalitu než skupina G5 bez dialýzy, ale nejde o dôkaz ochranného účinku
Pokročilejšia CKD predlžuje hospitalizáciu	**Potvrdené**	Pomer rizika prepustenia klesal z 0,94 pri G3a na 0,65 pri nedialyzovanom G5
Výsledky možno použiť pri rozhodovaní o obmedzení intenzívnej liečby	**Nie samostatne**	Štádium CKD nesmie byť jediným kritériom; potrebné sú klinický stav, reverzibilita, krehkosť, prognóza a preferencie pacienta
eGFR najmenej 60 ml/min/1,73 m² vylučuje CKD	**Nesprávne**	CKD môže byť prítomná pri albuminúrii, štrukturálnej abnormalite alebo inom markeri poškodenia aj pri zachovanej eGFR

Klinické dôsledky

Východisková eGFR je dôležitou súčasťou prognostického hodnotenia kriticky chorého pacienta. Pri pokročilej CKD treba už pri prijatí posúdiť:

- predchádzajúci priebeh eGFR a albuminúrie,
- reverzibilitu akútneho poškodenia,
- diurézu a objemový stav,
- sérový draslík a acidobázickú rovnováhu,
- expozíciu nefrotoxickým faktorom,
- predchádzajúce nefrologické rozhodnutia vrátane plánu prípravy na KRT,
- cievny prístup a vhodnú modalitu KRT,
- celkovú prognózu, krehkosť a preferencie pacienta.

Údaj o 83,8 % dialyzačnej závislosti po 90 dňoch u pacientov s predchádzajúcim nedialyzovaným štádiom G5 má konkrétne komunikačné využitie: ak sa u takého pacienta na JIS začne dialýza, je poctivé s ním a s rodinou hovoriť o tom, že návrat k liečbe bez dialýzy je málo pravdepodobný.

Samotné štádium CKD nemá byť dôvodom na odmietnutie prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti ani na jednostranné obmedzenie liečby. Prognostické údaje majú podporovať individualizované rozhodovanie, nie ho nahrádzať.

Záver

Rozsiahla populačná štúdia potvrdila silnú a stupňovitú asociáciu medzi nižšou východiskovou eGFR a nepriaznivými výsledkami po prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti. So závažnosťou obličkovej dysfunkcie narastali 90-dňová mortalita, potreba akútnej náhrady funkcie obličiek, dĺžka hospitalizácie aj riziko pretrvávajúcej dialyzačnej závislosti.

Najvyššie riziko mortality sa zistilo pri nedialyzovanom štádiu G5. Nižšia mortalita pacientov na udržiavacej dialýze v porovnaní s touto skupinou pravdepodobne odráža selekciu pacientov, rozdielnu komorbiditu a organizáciu starostlivosti, nie ochranný účinok dialýzy.

Výsledky sú klinicky dôležité, ale nemožno ich používať ako izolovaný nástroj na rozhodovanie o primeranosti intenzívnej liečby. Potrebné je spoločné hodnotenie chronickej funkcie obličiek, akútneho ochorenia, krehkosti, reverzibility, celkovej prognózy a cieľov pacienta.

Súvisiace články

- Kedy začať náhradnú liečbu obličiek (KRT) pri akútnom poškodení obličiek (AKI)
- ESTOP-AKI: algoritmus riziko rozpoznal, včasná konzultácia nefrológa však výsledky nezlepšila
- Dapagliflozín pred kardiochirurgickou operáciou znížil výskyt akútneho poškodenia obličiek
- Liečba chronickej choroby obličiek v roku 2026: vrstvená nefroprotekcia, presná stratifikácia rizika a sledovanie po AKI
- Keď pacient nechce hovoriť o svojich hodnotách: skrytá prekážka spoločného rozhodovania o dialýze

Zdroje

1. **El Wadia H, Beauregard N, Silver SA, Wald R, Akbari A, Fremont D, Ramsay T, Knoll GA, Clark EG, Hundemer GL.** *Severity of Chronic Kidney Disease and Outcomes After Admission to the Intensive Care Unit.* JAMA Netw Open. 2026;9(6):e2620192. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2026.20192. Primárna publikácia (voľne dostupná); PubMed.
2. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2024;105(4 Suppl):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. Inštitucionálne skupinové autorstvo. Odporúčanie KDIGO.
3. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group.** *KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury.* Kidney Int Suppl. 2012;2(1):1–138. doi: 10.1038/kisup.2012.1. Inštitucionálne skupinové autorstvo. Odporúčanie KDIGO.
4. **Hoste EAJ, Bagshaw SM, Bellomo R, Cely CM, Colman R, Cruz DN, Edipidis K, Forni LG, Gomersall CD, Govil D, Honoré PM, Joannes-Boyau O, Joannidis M, Korhonen AM, Lavrentieva A, Mehta RL, Palevsky P, Roessler E, Ronco C, Uchino S, Vazquez JA, Vidal Andrade E, Webb S, Kellum JA.** *Epidemiology of acute kidney injury in critically ill patients: the multinational AKI-EPI study.* Intensive Care Med. 2015;41(8):1411–1423. doi: 10.1007/s00134-015-3934-7. Multinárodná epidemiologická štúdia; PubMed.
5. **Medscape Medical News.** *Does CKD Severity Predict Adverse ICU Outcomes?* Medscape, 2026. Sekundárny spravodajský zdroj použitý ako východisko, nie ako hlavný dôkaz; individuálny autor nie je v sprístupnenej verzii uvedený. Spravodajské spracovanie.

Poznámka k spracovaniu: *Údaje o dizajne, období, veľkosti súboru, rozdelení podľa kategórií eGFR, o pomeroch šancí začatia KRT a o podieloch dialyzačnej závislosti po 90 dňoch boli overené proti abstraktu publikácie (PubMed, PMID 42348209). Pomery šancí 90-dňovej mortality pre kategórie G3a, G3b a G4, hodnoty dĺžky hospitalizácie a úplný zoznam premenných zahrnutých do modelov boli doplnené z voľne dostupného plného textu v JAMA Network Open. Autorský zoznam bol overený cez PubMed; prvou autorkou je Hajar El Wadia, Gregory L. Hundemer je posledným (seniorným) autorom; mená neboli dopĺňané odhadom. Absolútne riziká mortality podľa jednotlivých kategórií abstrakt neuvádza a v texte sa preto neuvádzajú.*

Poznámka k interpretácii: *Prognostické údaje z observačnej štúdie nepreukazujú príčinný vzťah a nemajú slúžiť ako samostatné kritérium pri rozhodovaní o prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti, o začatí náhrady funkcie obličiek ani o obmedzení liečby. Rozhodovanie má vychádzať z klinického stavu, reverzibility, krehkosti, celkovej prognózy a hodnôt a preferencií pacienta.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=zavaznost-ckd-prognoza-jis-populacna-studia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.